

Lösungshinweise

Abiturprüfung 2024

zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen

Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung

Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
	14	95	91
	13	90	86
2	12	85	81
	11	80	76
	10	75	71
+	9	70	66
	8	65	61
	7	60	56
+	6	55	51
	5	50	46
	4	45	41
+	3	40	34
	2	33	27
	1	26	20
6	0	19	0

Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**, so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

Aufgabe I

- 1.1 Eine Einstellung in die gesetzliche Rücklage nach § 150 AktG ist nicht erforderlich, da die Summe aus Kapitalrücklage und gesetzlicher Rücklage ($22.230 + 300 = 22.530$) die geforderten 10 % vom gezeichneten Kapital ($18.000 * 0,1 = 1.800$) deutlich übersteigt.

7

Ergebnisverwendungsrechnung 2023 (in Tsd. €):

Jahresüberschuss	4.210
+ Gewinnvortrag aus 2022	10
- Einstellung in ges. RL	0
- Einstellung in andere GRL	1.800
Bilanzgewinn	2.420
- Dividende	2.160
Gewinnvortrag für 2024	260

Anzahl Aktien: $18.000.000,00 / 5,00 = 3.600.000$ Stück

Stückdividende: $2.420.000,00 / 3.600.000 = 0,67222... €$

Stückdividende: 0,60 €

Gesamtdividende: $3.600.000 * 0,60 = 2.160.000,00 €$

Strukturbilanz 31.12.2023 (Werte in Tsd. €)

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen	90.350	Eigenkapital	45.860
Umlaufvermögen	49.430	Fremdkapital	
		langfristiges FK	65.050
		kurzfristiges FK	28.870
	139.780		139.780

AV: $25.820 + 30.030 + 26.510 + 490 + 7.500 = 90.350$ Tsd. €

UV: $15.740 + 9.980 + 21.990 + 720 + 1.000 = 49.430$ Tsd. €

EK: $18.000 + 22.230 + 300 + (3.270 + 1.800) + 260 = 45.860$ Tsd. €

langfristiges FK: $6.830 + 58.220 = 65.050$ Tsd. €

kurzfristiges FK: $20 + 1.050 + 25.640 + 2.160 = 28.870$ Tsd. €

- 1.2 Der Anlagendeckungsgrad I gibt an, in welchem Umfang das Anlagevermögen mit Eigenkapital finanziert ist.

7

AD I: $(45.860 / 90.350) = 0,50758... \Rightarrow 50,76 \%$

Der geforderte Normwert bei der goldenen Bilanzregel im engeren Sinn von mindestens 100 % wird deutlich verfehlt. Das Anlagevermögen ist somit etwa zur Hälfte durch Eigenkapital gedeckt.

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, in welchem Umfang das Anlagevermögen mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert ist.

AD II: $(45.860 + 65.050) / 90.350 = 1,22755... \Rightarrow 122,76 \%$

Der geforderte Normwert bei der goldenen Bilanzregel im weiteren Sinn von über 100 % wird hingegen erreicht, somit ist das Prinzip der Fristenkongruenz eingehalten.

Der statische Verschuldungsgrad gibt Auskunft über das prozentuale Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital und daher über die Kapitalstruktur.

statischer Verschuldungsgrad: $(65.050 + 28.870) / 45.860 = 2,04797... \Rightarrow 204,80 \%$

Z. B.:

Ein Normwert des statischen Verschuldungsgrads liegt bei 100 %. Somit wird dieser Idealwert des statischen Verschuldungsgrads deutlich überschritten, d. h. die HIERMA AG hat einen Fremdkapitalanteil, der negativ zu beurteilen ist.

1.3.1 Cashflow	in Tsd. €
Jahresüberschuss	4.210
+ Abschreibungen	2.942
+ Erhöhung langfristige Rückstellungen	1.600 (6.830 - 5.230)
Cashflow	8.752

Z. B.:

Für das Jahr 2024 ist ein Investitionsvolumen in Höhe von 7.200 Tsd. € geplant. Der Cashflow im Jahr 2023 beträgt 8.752 Tsd. € und liegt damit über dem angestrebten Investitionsvolumen. Der Cashflow wird aber nicht nur für Investitionen, sondern auch für Schuldentilgung oder Dividendenzahlungen verwendet. Würde der Cashflow auch im Geschäftsjahr 2024 unverändert erwirtschaftet werden und anders als 2023 nicht ausgeschüttet, könnte er für die geplanten Investitionen eingesetzt werden. Allerdings erwarten die Aktionäre sicher auch für die kommenden Jahre eine ähnliche Ausschüttung wie 2023. Subtrahiert man beispielsweise die Dividende des Jahres 2023 in Höhe von 2.160 Tsd. € vom Cashflow des Jahres 2023 ($8.752 - 2.160 = 6.592$), reicht dieser nicht mehr aus, um das im Jahr 2024 geplante Investitionsvolumen alleine aus dem Cashflow zu finanzieren.

1.3.2 Z. B.:

Eine Möglichkeit der Finanzierung aus Vermögensumschichtung stellt hier der Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens dar, da diese in der Bilanz 2023 mit einem Betrag von 21.990 Tsd. € deutlich höher sind als die geplante Investition von 7.200 Tsd. €. Hierdurch verschlechtert sich der Anlagendeckungsgrad II, da das Anlagevermögen steigt, während das Eigenkapital (unter Vernachlässigung etwaiger Kursveränderungen) und das langfristige Fremdkapital unverändert bleiben.

3

1.3.3 $KU_{GK}: 237.600 / 131.940 = 1,80$

$$UR_{KE}: (4.210 + 1.136) / 237.600 = 0,0225 \Rightarrow 2,25 \%$$

$$ROI_{GK}: 1,80 * 2,25 = 4,05 \%$$

Z. B.:

Die HIERMA AG weist ein vergleichsweise hohes Vorratsvermögen auf. Durch eine Optimierung des Bestellwesens können die Vorräte gesenkt werden. Dadurch reduziert sich das Gesamtvermögen bzw. das Gesamtkapital. Bei unveränderten Umsatzerlösen lässt sich durch diese Maßnahme der Kapitalumschlag des Gesamtkapitals erhöhen und somit der ROI bezogen auf das Gesamtkapital verbessern.

4

2.1

Jahr	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss	AZF	Barwert
2025	72.000,00	53.000,00	19.000,00	$1,05^{-1}$	18.095,24 €
2026	72.000,00	53.000,00	19.000,00	$1,05^{-2}$	17.233,56 €

4

Z. B.:

Trotz der in den ersten beiden Nutzungsjahren gleich hohen Einzahlungsüberschüsse in Höhe von 19.000,00 € ist der Barwert im ersten Jahr um 861,68 € höher. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass der Einzahlungsüberschuss im ersten Jahr für die HIERMA AG mehr wert ist als der gleich hohe Einzahlungsüberschuss im 2. Jahr. Diesen erhält die HIERMA AG einerseits erst später, nämlich erst nach zwei Jahren. Zudem ist dieser mit einer höheren Unsicherheit als der Einzahlungsüberschuss im ersten Jahr behaftet.

2.2 Z. B.:

Die Investition sollte durchgeführt werden, da der Kapitalwert größer Null ist und die Verzinsung somit über 5 % p. a. liegt.

2

3

Jahr	Zugang 01.01.	Bestand 01.01.	Abschreibung (in €)	Abgang 31.12.	freie Mittel nach Investition (in €)
1	9	9	675.000,00	0	75.000,00
2	1	10	750.000,00	0	225.000,00
3	1	11			

5

Abschreibung je Anlage: $600.000,00 / 8 = 75.000,00 \text{ €/Jahr}$

Kapazitätserweiterungsfaktor: $2 * 8 / (8 + 1) = 1,77777... \rightarrow 1,78$

Durch die Nutzung des Lohmann-Ruchti-Effekts lässt sich die Produktionskapazität um 77,78 % erweitern. Somit lässt sich der Bestand an Fertigungsanlagen langfristig sogar um mehr als 60 % erhöhen.

4.1 Gesamtkostenfunktion: $K(x) = K_F + k_v * x$

6

Ermittlung der optimalen Intensität:

$$V(y) = 0,01 y^2 - 1,2 y + 45$$

$$V'(y) = 0,02 y - 1,2 \rightarrow V'(y) = 0 \rightarrow y_{\text{opt}} = 60 \text{ Stück/Stunde}$$

Energieverbrauch pro Stück bei optimaler Intensität:

$$0,01 * 60^2 - 1,2 * 60 + 45 = 9 \text{ kWh}$$

Ermittlung der variablen Stückkosten (k_v):

Fertigungsmaterial	22,50
Fertigungslöhne	20,00
Energie	4,50 (9 * 0,50)
<u>Sonstige variable Kosten</u>	<u>3,00</u>
Variable Stückkosten	50,00 €

Berechnung der monatlichen Fixkosten (K_F):

Kalkulatorische Zinsen	6.000,00
Kalkulatorische Abschreibungen	27.500,00
<u>Sonstige fixe Kosten</u>	<u>9.500,00</u>
Fixe Kosten	43.000,00 €

$$K(x) = 43.000,00 + 50,00 x$$

Kapazitätsgrenze pro Monat: $60 * 8 * 25 = 12.000 \text{ Stück}$

$$K_{12.000}: 43.000,00 + 50,00 * 12.000 = 643.000,00 \text{ €}$$

4.2 Kosten bei intensitätsmäßiger Anpassung

4

Erforderliche Intensitätsstufe:

$$(12.000 + 4.000) / 200 \text{ Stunden} = 80 \text{ Stück/Stunde}$$

Stromverbrauch bei neuer Intensitätsstufe:

$$0,01 * 80^2 - 1,2 * 80 + 45 = 13 \text{ kWh}$$

$$kv_{IAP}: 22,50 + 20,00 + (13 * 0,50) + 3,00 = 52,00 \text{ €/Stück}$$

Variable Gesamtkosten bei intensitätsmäßiger Anpassung:

$$52,00 * 16.000 = 832.000,00 \text{ €}$$

Überstundenzuschlag:

$$832.000,00 = (50,00 * 12.000) + (4.000 * kv_{ZAP})$$

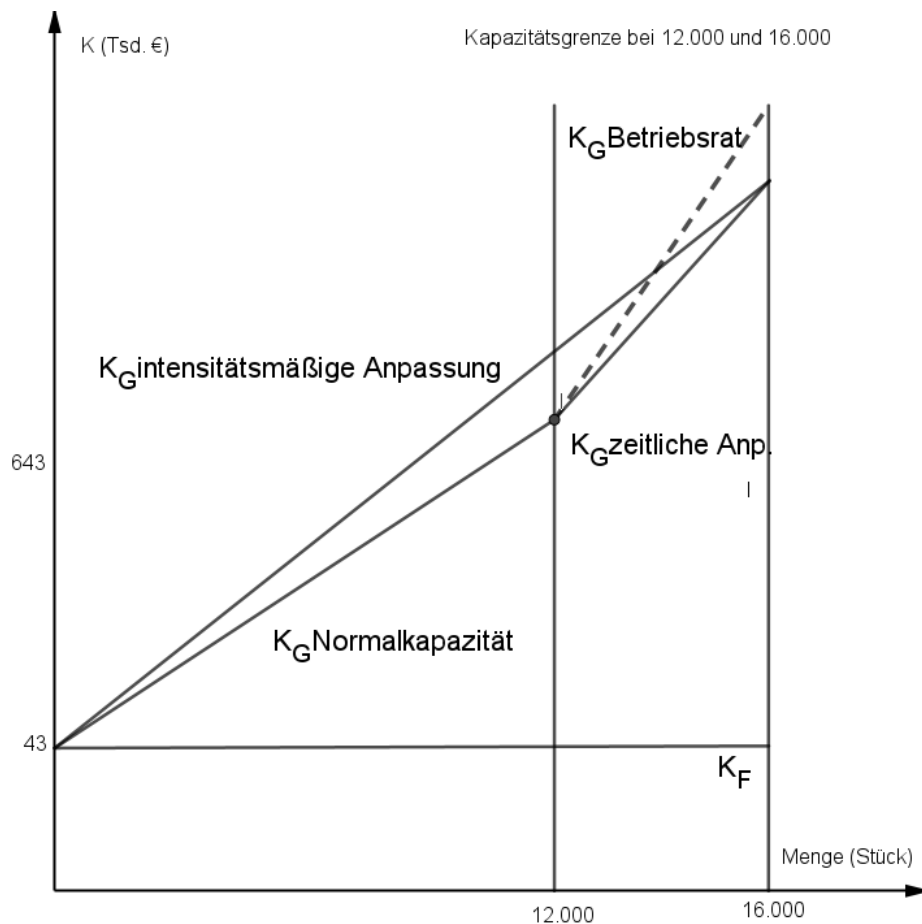
$$kv_{ZAP} = 58,00 \text{ €}$$

$$FL_{ZAP}: 58,00 - 22,50 - 4,50 - 3,00 = 28,00 \text{ €} \rightarrow \text{Überstundenzuschlag } 8,00 \text{ €}$$

$$\text{Überstundenzuschlag in Prozent: } 8,00 / 20,00 = 0,40 \rightarrow 40 \%$$

Der Überstundenzuschlag muss unter 40 % liegen, damit die zeitliche Anpassung gegenüber der intensitätsmäßigen Anpassung aus kostenrechnerischer Sicht vorteilhaft ist.

4.3 / 4.4 Z. B.:



4

2

5

Anfangsbestand 01.01.	900		135.000,00
+ Lieferung 10.05.	6.000	153,00	918.000,00
+ Bezugskosten			120,00
+ Lieferung 21.09.	5.500	156,00	858.000,00
+ Bezugskosten			164,00
- Skonto			25.740,00
Summe	12.400		1.885.544,00
- Verbrauch	11.350		
Schlussbestand 31.12.	1.050		

6

Durchschnittswert: $1.885.544,00 / 12.400 = 152,06 \text{ €/Stück}$

Begründung Bilanzansatz:

- Die Fremdbauteile werden als Umlaufvermögen bilanziert.
- Regelwert: $152,06 * 1.050 = 159.663,00 \text{ €}$
Marktpreis: $151,90 * 1.050 = 159.495,00 \text{ €}$
- Regelwert > Marktpreis; es ist über einen Wertherabsetzungsfall zu entscheiden.
- Es gilt das strenge Niederstwertprinzip, d. h. unabhängig von der Dauer der Wertminderung muss der niedrigere Marktpreis angesetzt werden (Wertherabsetzungspflicht).
- Bilanzansatz zum 31.12.2023: $159.495,00 \text{ €}$

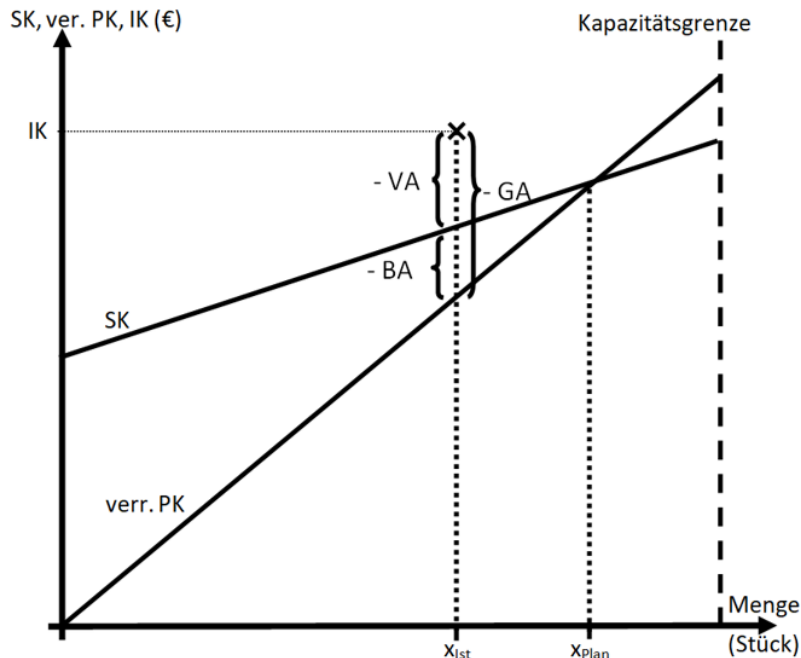
Aufgabe II

- 1.1 x_{plan} : 1.600 Stk. ($2.000 * 0,80$)
 x_{ist} : 1.200 Stk. ($2.000 * 0,60$)

4

PK: 1.320.000,00 € ($1.600 * 325,00 + 800.000,00$)
pkvs: 825,00 € ($1.320.000,00 / 1.600$)
verr PK: 990.000,00 € ($825,00 * 1.200$)
SK: 1.190.000,00 € ($1.200 * 325,00 + 800.000,00$)
BA: - 200.000,00 € ($990.000,00 - 1.190.000,00$), Minderbeschäftigung
VA: - 310.000,00 € ($1.190.000,00 - 1.500.000,00$), Mehrverbrauch

1.2



5

- 1.3.1 Berechnung der Fehlerquote: $2 * 360 / 18.000 * 100 = 4,00 \%$

→ schlechter als gesamtes Unternehmen mit 2 %

Z. B.:

Berechnung der Durchlaufzeit: $30 / 50 = 0,60$ Tage

Tägliche Produktion (Durchsatz): $18.000 / 360 = 50$ Stück

→ schlechter als gesamtes Unternehmen mit 0,50 Tagen

4

Der Aussage des Fertigungsleiters kann somit nicht zugestimmt werden, denn sowohl Fehlerquote als auch Durchlaufzeit in der Fertigung des Werkes in Regensburg sind schlechter als im Gesamtunternehmen.

1.3.2 Z. B.:

4

Perspektive	strategisches Ziel	konkrete operative Maßnahme
Mitarbeiter	Wir verbessern die Qualifikation unserer Mitarbeiter in der Produktionsabteilung kontinuierlich.	Durch verstärkte Personalentwicklung on-the-job erhalten die Mitarbeiter an den Produktionsmaschinen systematische Unterweisungen, um Bedienungsfehler, die zu Ausschuss führen, zu verringern.
interne Prozesse	Wir optimieren den Fertigungsprozess permanent, um eine effiziente Produktion zu ermöglichen.	Mit der Einführung von Künstlicher Intelligenz wird der Fertigungsprozess permanent überwacht, z. B. Durchlaufzeit sowie Ausschussproduktion ($\triangleq$ Prozessanalyse).

2.1 Z. B.:

9

Basisinformation:

Die Personalabteilung der HOME AG führte bei den Beschäftigten der Produktionsabteilung im Zeitraum vom 01.03. bis 30.04.2023 eine anonyme und schriftliche Umfrage durch. Die Umfrageergebnisse sind in einem Balkendiagramm dargestellt und geben die Zustimmung zu den einzelnen beurteilten Kriterien in Prozent an, wobei Mehrfachnennungen möglich waren. Insgesamt haben an dieser Umfrage 180 der 215 Beschäftigten in der Fertigung teilgenommen.

Beschreibung:

Die beiden Kriterien „Mit meinem Lohn bin ich zufrieden.“ und „Das Arbeitsumfeld empfinde ich als angenehm.“ erhielten mit 90 % bzw. 75 % die höchste Zustimmung.

Am schlechtesten bewerteten die Mitarbeiter die Kriterien „Die Ziele sind SMART formuliert.“ sowie „Die Ziele werden mit dem Vorgesetzten gemeinsam vereinbart.“ Lediglich jeder Zwanzigste bzw. jeder Zehnte stimmte dieser Aussage zu.

Nur 15 % der Befragten stimmten der Aussage „Ich erfahre Wertschätzung und Anerkennung für meine geleistete Arbeit.“ und „Meine Tätigkeit ist abwechslungsreich“ zu. „Ich erhalte regelmäßiges Feedback zur

Zielerreichung.“ Stimmte lediglich jeder fünfte Mitarbeiter in der Fertigung zu.

Interpretation:

Die Zielsetzungstheorie von Locke und Latham geht davon aus, dass SMART formulierte Ziele, Motivation und somit auch Leistung der Beschäftigten (hier: in der Fertigungsabteilung der HOME AG) steigern können. Locke und Latham betonen, dass die Mitarbeiter in den Zielsetzungsprozess eingebunden werden sollen. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich mit den Zielen identifizieren und diese auch umsetzen. Weitere wesentliche Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser Theorie ist zudem, dass die Mitarbeiter regelmäßig Feedback über ihre Arbeit und den Zielerreichungsgrad erhalten.

Die Umfrage zeigt, dass die relevanten Kriterien nach Locke und Latham nur ansatzweise (zwischen 5 % bis 20 %) eine Zustimmung unter den Beschäftigten erhalten. Somit ist es auch nicht verwunderlich, dass bei der SWOT-Analyse die geringe Motivation der Beschäftigten als Schwäche identifiziert wurde. Um die Motivation der Mitarbeiter in der Produktion der HOME AG zu erhöhen, sollten zukünftig klare, spezifische Ziele, die gemeinsam vereinbart wurden, formuliert werden. Daneben sollte in regelmäßigen Mitarbeitergesprächen den Beschäftigten Feedback über ihren Fortschritt bei der Zielerreichung gegeben werden.

2.2 Z. B.:

Im Rahmen der Personalentwicklung off-the-job sollten die Führungskräfte in der Produktion von einem externen Anbieter wie z. B. einem Personalmanager zu den Themen „Führen von Mitarbeitergesprächen“ und „Vereinbarung von SMARTen Zielformulierungen zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter“ geschult werden.

2

- 3.1 Lieferant 2 und Lieferant 3 weisen dieselbe gewichtete Gesamtpunktzahl auf. Aus der SWOT-Analyse geht hervor, dass das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung steigt. Daher sollte die HOME AG bei der Auswahl ihrer Lieferanten z. B. zudem berücksichtigen, ob ein Anbieter auch recyceltes Kunststoffgranulat liefern kann. Kann z. B. Lieferant 3 dieses liefern, Anbieter 2 jedoch nicht, so sollte sich die HOME AG für Anbieter 3 entscheiden.

3

- 3.2 Z. B. (in Abhängigkeit davon, wie sich der Schüler unter 3.1 entschieden hat):

3

Wird das Kriterium Standortnähe zukünftig dreifach, anstatt von nur doppelt gewichtet, so hat das auf den Lieferanten 1 keinerlei Auswirkung. Lieferant 2 würde dann sechs gewichtete Punkte anstatt von bisher vier erhalten, Lieferant 3 dann neun [zuvor: sechs], d. h. Lieferant 3 wäre mit der höchsten Punktezahl (46 Punkte) gegenüber dem Lieferanten 2 (45 Punkte) zu bevorzugen. Unter Bezug auf 3.1 würde sich die Entscheidung für den Lieferanten 3 noch eindeutiger ergeben.

- 4.1 Die SGE *Wäschetrockner* ist als Poor Dog einzuordnen. Daher ist die Desinvestitionsstrategie zu empfehlen, d. h. die Produkte der SGE *Wäschetrockner*, die keinen positiven Deckungsbeitrag mehr erwirtschaften, sollten eliminiert werden. Dies kann dazu führen, dass innerhalb der SGE beispielsweise die *Wäschetrockner* für die Privathaushalte oder sogar die gesamte SGE eingestellt wird.

3

- 4.2 Z. B.:

5

Aus der SWOT-Analyse geht hervor, dass potentielle Kunden ein starkes Umweltbewusstsein zeigen. Daher sollte die HOME AG im Rahmen der Produktpolitik ihre vorhandenen Kühlschränke verbessern und mit innovativen Technologien versehen, wie z. B. verbesserte Kühltechnik zur Reduzierung des Energieverbrauchs oder Kühlschränke mit intelligenten Funktionen, z. B. Smart-Home. Dadurch wird eine neue Zielgruppe auf die Produkte der HOME AG aufmerksam, was dazu führen kann, dass die Umsätze in diesem Bereich steigen.

Da ausschließlich die neuen, verbesserten Kühlschränke angeboten werden, ist diese Maßnahme der Produktvariation zuzuordnen.

In der SWOT-Analyse wird die Internetpräsenz der HOME AG als mangelhaft beschrieben und daher als Schwäche identifiziert. Infolgedessen sollte im Rahmen der Kommunikationspolitik mit Hilfe einer Social-Media-Kampagne ($\triangleq$ Social-Media-Marketing) eine neue, insbesondere junge und zugleich markenbewusste Käuferschicht angesprochen werden.